



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Proporcionar aos estudantes ingressantes uma compreensão ampla e integrada da Engenharia de Computação, abrangendo sua evolução histórica, o Projeto Pedagógico do Curso, as competências acadêmicas e profissionais essenciais (como pensamento crítico e computacional, métodos de estudo e habilidades interpessoais), a ética e a regulamentação profissional, a importância da extensão universitária, bem como questões de diversidade, sustentabilidade e segurança. Dessa forma, a disciplina prepara os alunos para futuras escolhas acadêmicas, para uma atuação responsável na sociedade e para os desafios do mercado de trabalho e da pesquisa em computação.

2. EMENTA

Apresentação geral da Engenharia de Computação, abordando seu conceito, áreas de atuação e distinções em relação a outras graduações em computação. Exposição do contexto histórico e evolução da computação, incluindo principais marcos tecnológicos e impactos sociais. Discussão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com ênfase em objetivos, competências, estrutura curricular, ética discente e recursos institucionais. Fundamentos de ética profissional e regulamentação, além da importância da extensão universitária e do engajamento social. Desenvolvimento de competências acadêmicas e profissionais, contemplando pensamento crítico, métodos de estudo, comunicação, trabalho em equipe, empreendedorismo e introdução ao gerenciamento de projetos. Reflexão sobre diversidade e relações étnico-raciais, sustentabilidade, segurança e saúde no trabalho, destacando a responsabilidade socioambiental do engenheiro. Exploração do mercado de trabalho, perspectivas de carreira e visão de futuro na computação, além de introduzir noções de investigação científica e elaboração de projetos.

3. PROGRAMA

1. Conceito e Escopo da Engenharia de Computação

1.1. O que é Engenharia de Computação?

- Definições gerais, principais focos e diferenças em relação a outros cursos (Ciência da Computação, Engenharia Elétrica,

Sistemas de Informação, etc.)

- Exemplos práticos de áreas de atuação (software e hardware, sistemas embarcados, redes, IoT, entre outros)

1.2. Panorama de Oportunidades e Demandas

- Tendências tecnológicas e exigências profissionais
- Visão geral do mercado atual (local, nacional e global)

2. **Organização do Curso e Aspectos Acadêmicos**

2.1. Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

- Objetivos, perfil do egresso, competências pretendidas
- Matriz curricular: disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas

2.2. Recursos e Estrutura Física na FEELT e na UFU

- Laboratórios, biblioteca, áreas de estudo e pesquisa
- Recursos de TI e sistemas institucionais para o aluno

2.3. Regulamentações e Normas Acadêmicas

- Regulamentos internos da Universidade e da Faculdade de Engenharia Elétrica
- Procedimentos acadêmicos (matrículas, trancamentos, avaliações, etc.)
- Ética discente e integridade acadêmica

3. **Histórico e Evolução da Computação**

3.1. Breve História da Computação

- Evolução desde mecanismos de cálculo primitivos até sistemas modernos
- Principais personalidades e revoluções tecnológicas

3.2. A Computação no Século XXI

- Marcos recentes: internet, smartphones, computação em nuvem, inteligência artificial, GPUs, computadores quânticos, entre outros
- Impactos sociais e econômicos, demandando papel ativo do engenheiro de computação

4. **Fundamentos de Ética, Regulamentação Profissional e Extensão**

4.1. Ética Profissional e Discente

- Diferenciação entre ética acadêmica (integridade, honestidade) e ética na atuação profissional
- Responsabilidades do engenheiro diante de seu trabalho e impacto social

4.2. Aspectos Regulatórios Profissionais

- Natureza e atribuições do CREA como órgão regulador e fiscalizador das profissões de engenharia no Brasil
- Registro profissional, legislação, atribuições do engenheiro de computação
- Normas nacionais e internacionais de regulamentação profissional

4.3. Extensão Universitária e Engajamento Social

- Conceito e relevância da extensão universitária na formação do engenheiro
- Exemplos de projetos e iniciativas de extensão em computação
- Participação estudantil e possibilidades de aplicação prática do conhecimento na comunidade

5. **Desenvolvimento de Competências Acadêmicas e Profissionais**

5.1. Pensamento Crítico, Pensamento Computacional e Autonomia

- O que é pensamento crítico aplicado à tecnologia
- Pilares do pensamento computacional (decomposição, padrões, abstração, algoritmos)
- Métodos e estratégias de estudo e aprendizagem

5.2. Competências Interpessoais

- Trabalho em equipe, liderança e colaboração interdisciplinar
- Resolução de conflitos, empatia e relacionamento interpessoal
- Comunicação oral e escrita (apresentações, relatórios, redação técnica)

5.3. Empreendedorismo e Inovação

- Identificação de oportunidades de negócio em computação
- Papel de start-ups e incubadoras no ecossistema de inovação

5.4. Introdução ao Gerenciamento de Projetos

- Conceitos gerais: ciclo de vida de um projeto, stakeholders e recursos
- Importância e impactos na formação

6. **Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Socioambiental**

6.1. Relações Étnico-Raciais e Diversidade Cultural

- Conceitos de preconceito, discriminação e racismo
- Culturas afro-brasileira e indígena
- Diversidade regional e local
- Importância da diversidade e inclusão na engenharia e na

computação

6.2. Responsabilidade Socioambiental

- Sustentabilidade e impacto ambiental (produção e descarte de tecnologia)
- Consumo energético e matriz energética na computação
- Exploração de recursos naturais (minérios, água)
- E-waste e ciclo de vida de equipamentos
- Soluções e responsabilidade do engenheiro (design sustentável, economia circular)

6.3. Segurança, Saúde e Trabalho

- Impactos do uso de drogas na saúde e no desempenho acadêmico e profissional
- Prevenção de acidentes e diretrizes de segurança no trabalho
- Diretrizes sobre prevenção e combate a incêndio em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público
- Responsabilidade do engenheiro em projetos e ambiente de trabalho

7. **Perspectivas e Próximos Passos**

7.1. Planejamento de Carreira

- Importância de estágios, iniciação científica e projetos de extensão
- Mobilidade nacional, cursos abertos e certificações
- Internacionalização de estudos (mobilidade internacional, duplo diploma)
- Horizontes para pós-graduação, especialização e certificações

7.2. Mercado de Trabalho e Áreas Promissoras

- Principais setores de atuação (indústria, pesquisa, empreendedorismo, setor público)
- Carreiras emergentes (dados, IA, computação em nuvem, cibersegurança, etc.)

7.3. Visão de Futuro (5-10 Anos)

- Possíveis cenários tecnológicos e sociais
- O engenheiro de computação como protagonista de mudanças

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Desenvolver, no discente, a capacidade de compreender de forma integrada as diferentes dimensões da Engenharia de Computação — incluindo seus fundamentos históricos e técnicos, princípios éticos e regulatórios, bem como habilidades interpessoais e pensamento crítico — de modo que ele atue responsavelmente na área, compreendendo a importância de inovar,

trabalhar em equipe e contribuir para o avanço tecnológico e social, alinhado às demandas de sustentabilidade e diversidade.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Questões Sociais e Prática Profissional [4.1]	Compreensão
Colaboração e Trabalho em Equipe [4.2]	Aplicação
Comunicação Oral e Apresentação [4.2]	Aplicação
Perspectivas Éticas e Interculturais [4.2]	Compreensão

DISPOSIÇÕES

Responsável	Colaborativo	Profissional
-------------	--------------	--------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BASTOS, Lília da Rocha. **Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações.** 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003.
2. BAZZO, Walter Antônio. **Introdução à engenharia:** conceitos, ferramentas e comportamentos. 4. ed. rev. Florianópolis: UFSC, 2013.
3. RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro:** a formação e o sentido do Brasil. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BARROS, A. P.; LEHFELD, N. A. S.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
2. CARDELLA, B. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes:** uma abordagem holística: segurança integrada a missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999.
3. CURIA, L. R.; CÉSPEDES, L.; NICOLETTI, J. **Segurança e medicina do trabalho.** 11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013.
4. RODRIGUES FILHO, G.; BERNARDES, V. A. M.; NASCIMENTO, J. G. **Educação para as relações étnico-raciais:** outras perspectivas para o Brasil. Uberlândia: Lops, 2012.
5. SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico.** 24. ed. rev. atual. São Paulo: Cortez, 2016.
6. SILVA, T. T.; MOREIRA, A. F. B. **Currículo, cultura e sociedade.** 12. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
7. SILVA, T. T.; HALL, S.; WOODWARD, K. **Identidade e diferença:** a perspectiva dos estudos culturais. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
8. REIS, J. S. **Segurança em eletricidade.** São Paulo: Fundacentro, 1982.
9. WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5856036